

2021 年 09 月 29 日

看好

相关研究

证券分析师

刘晓宁 A0230511120002
liuxn@swsresearch.com
查浩 A0230519080007
zhahao@swsresearch.com
王璐 A0230516080007
wanglu@swsresearch.com
邹佩轩 A0230520110002
zoupux@swsresearch.com

研究支持

邹佩轩 A0230520110002
zoupux@swsresearch.com

联系人

邹佩轩
(8621)23297818×转
zoupux@swsresearch.com



申万宏源研究微信服务号

电价上涨 破解能耗双控及限电难题胜负手

——电力行业能耗双控行业深度

本期投资提示：

- **“十三五”能耗双控目标未完全实现，双碳目标下能耗双控制度全面升级。**2017 年，国务院印发《“十三五”节能减排综合工作方案》，明确要求到 2020 年单位 GDP 能耗比 2015 年降低 15%，能源消费总量控制在 50 亿吨标准煤以内。但实际完成结果不尽人意，2020 年部分省份单位 GDP 能耗甚至出现正增长。从国际比较来看，我国能源消耗总量保持在全球第一的水平，单位 GDP 能耗也远远高于英美等发达国家，节能减排面临极大压力。能源消费贡献了我国碳排放总量的 73%，降低能源消耗总量和能耗强度是实现碳中和的必由之路。2021 年 9 月 11 日发改委正式印发《完善能源消费强度和总量双控制度方案》，对于能耗双控政策进行全面升级。能耗双控目标严肃性进一步加强，同时对有关制度进行优化，未来将更加强调能耗强度目标而对于能耗总量目标给予一定的灵活性，同时鼓励积极发展绿电满足能源需求，超额消纳的绿电不占用本省能耗指标。
- **能耗双控及限电压力倒逼限产高耗能，限电矛盾无法解决大宗商品涨价愈演愈烈。**2021 年 8 月国家发改委发布《2021 年上半年各地区能耗双控目标完成情况晴雨表》，显示广东、江苏等 9 个省区上半年能耗强度不降反升为一级预警。严厉双控考核压力下今年 9 月份包括江苏、云南在内的多个能耗控制落后省份主动通过行政命令方式对高耗能行业进行全方位限产，希望通过行政手段压低能耗指标，严厉的限产措施造成下游大宗商品价格在短期持续暴涨。除上述省份外，包括吉林、湖南在内的多个省份尽管能耗控制压力不大，但是也纷纷开始对工业企业进行大范围限电停产，极端情况下限电措施波及到居民。吉林、湖南限电根本原因在于高煤价下以煤电为主体的电力系统持续巨额亏损，发电能力和意愿均严重不足，为保障电网安全被迫限电。无论是基于能耗双控还是基于电网安全，大规模的限电对于工业企业和居民均造成较为恶劣影响。
- **回归商品属性开启电价上涨，成为破解能耗双控及限电难题胜负手。**我国电力行业的公用事业属性突出，电力市场化交易进度滞后，电价机制难以体现电力商品属性。我国居民电价长期在全球处于极低水平，工商业电价在全球也处于较为靠后水平。根据海外经验，随着电力市场化改革开放以及能源结构开始低碳清洁化转型，普遍伴随着持续的电价上涨。在双碳目标的时代背景下，电价上涨在所难免。一方面双碳目标下煤炭、煤电产能扩张均受限，资源短缺供应不足导致涨价，煤价暴涨电价稳定的局面无法长期维持；另外一方面新能源为主体的新型电力系统需要付出巨大额外成本解决新能源波动问题，清洁电成本更高电价上涨成为必然。回归商品属性开启电价上涨是破解能耗双控及限电难题胜负手。一方面如果政策长期将电价压制在较低水平，高耗能经济仍将持续发展，工商业活动及居民也缺乏主动节能减排动力；另外一方面电价不涨则电力系统供应能力将长期严重不足。电价不涨煤电巨亏导致发电能力受限，电价不涨上游发电企业投资新能源积极性将长期低于预期从而无法满足下游需求。
- **煤电电价有望上涨推动盈利反转，绿电交易与能耗双控完美衔接利好新能源长期发展。**当前煤电行业整体处于至暗时刻，限电及能源保供压力下政府预计有望进一步放开煤电价格管制。随着能耗双控制度持续加码，全社会煤炭消费量增速预计将会有所放缓，推动煤炭价格逐步回归合理区间。当前新能源发电行业正处于加速发展黄金期。《完善能源消费强度和总量双控制度方案》提出，在可再生能源消纳量超过一定程度时，超出的量不再纳入总量考核，但是仍纳入单位能耗考核。这意味着政策明确能源双控政策将与绿色电力政策衔接。与能源双控政策衔接后，绿色电力交易有望作为企业消纳非水可再生能源的凭证，下游用户可为获得能耗指标或阶梯电价优惠而购买绿色电力，而不是此前单纯的内部 ESG 要求，从而提高绿色电力交易量及交易溢价，提高新能源运营商回报率。根据我们的风电光伏收益率模型测算，在其他假设不变情况下，对于资本金 IRR 在 7.5% 左右典型新能源项目，含税上网电价每上升 1 分/千瓦时，资本金 IRR 可提升 1 个百分点。回报率最终将提升运营商新建产能积极性，满足下游用能需求同时加速自身发展。
- **投资分析意见：**1) 火电转型：中国电力、华润电力、内蒙华电，建议关注华能国际。2) 纯新能源运营商：推荐龙源电力、三峡能源，建议关注中广核新能源。3) 水电：黔源电力、长江电力、华能水电、川投能源。
- **风险提示：**政策存在不确定性

投资案件

结论和投资分析意见

随着能耗双控政策逐层加码，部分省份开启严厉限产限电措施，极端情况下限电措施波及到居民。我们认为，大面积限电浪潮实为“煤-电”矛盾集中爆发导致的结果，电价迫切需要上调，火电黎明在即。

此外，能耗双控方案明确与绿色电力政策衔接，强调保留可再生能源电力消纳责任权重，并以其为考核基准。我们认为，能源双控与绿色电力政策衔接，变“自愿性”需求为“制度性”需求，将有效提高绿色电力交易量及交易溢价，提高新能源运营商回报率。因此，我们推荐火电转型新能源：中国电力、华润电力、内蒙华电，建议关注华能国际；推荐新能源纯正标的：龙源电力、三峡能源，建议关注中广核新能源；看好水电在双碳战略下迎来价值重估：黔源电力、长江电力、华能水电、川投能源

原因及逻辑

“十三五”能耗双控目标未完全实现，双碳目标下能耗双控制度全面升级，2021年9月11日发改委正式印发《完善能源消费强度和总量双控制度方案》，能耗双控目标严肃性进一步加强。严厉双控考核压力下今年9月份包括江苏、云南在内的多个能耗控制落后省份主动通过行政命令方式对高耗能行业进行全方位限产，希望通过行政手段压低能耗指标。

电价上涨成为破解能耗双控及限电难题的胜负手。实际上，电价上涨实为当前电力结构转型内在要求。一方面双碳目标下煤炭、煤电产能受限价格高企，电价稳定的局面无法长期维持；另一方面新能源为主体的新型电力系统提升全社会用能成本，电价上涨成为必然。回归商品属性开启电价上涨是破解能耗双控及限电难题关键。一方面，如果政策压制电价，高耗能经济仍将持续发展，工商业、居民也缺乏主动节能减排动力；另一方面，电价不涨则电力系统供应能力长期严重不足。

有别于大众的认识

- 1) 市场普遍将当前限电原因归咎于能耗双控政策下的严厉限产措施，但是从限电省份的范围高于能耗超标省份来看，限电不完全源于能耗超标，根本原因在于“煤-电”矛盾集中爆发，电厂无钱买煤。因此，未来电价上涨成为迫切需求
- 2) 能源双控与可再生能源发展互为促进，而我们分析绿色电力交易正是两者形成逻辑闭环的关键连接，与能源双控政策衔接，绿色电力交易有望作为企业消纳非水可再生能源的凭证，下游用户可为获得能耗指标或阶梯电价优惠而购买绿色电力，而不是此前单纯的内部ESG要求，从而提高绿色电力交易量及交易溢价，提高新能源运营商回报率。

目录

1. 能源双控政策持续加码 发展方式转型仍在路上.....	5
1.1 起源：十三五能源双控加码 完成情况不尽人意	5
1.2 对比：我国能源强度仍然高企 提高发展质量势在必行	9
1.3 展望：双碳目标提出 十四五能源双控预计更严	11
2. 限电潮席卷全国 火电有望度过至暗时刻	14
2.1 年初以来全社会能耗超标 煤耗电耗激增超预期	14
2.2 限电浪潮席卷全国 煤-电矛盾集中爆发	16
2.3 电价迫切需要上调 火电黎明在即	18
3. 能源双控与绿色电力：鼓励新能源提供增量.....	20
3.1 绿色电力与能源双控衔接 政策支持持续加码.....	20
3.2 绿色电力交易有望量价齐升 全面利好新能源运营商.....	23
4. 重点推荐标的	24

图表目录

图 1：能源消费总量及增速	6
图 2：单位 GDP 能耗下降趋势	6
图 3：中国单位 GDP 能耗约为美国的 2 倍	10
图 4：2020 年我国温室气体排放结构预计（亿吨 CO ₂ -e）	11
图 5：我国能源领域 CO ₂ 排放量及分部门情况	11
图 6：我国一次能源消费量及用于发电的比例预测	14
图 7：我国未来各电源发电量预测（万亿千瓦时）	14
图 8：2021 年上半年各地区能耗双控目标完成情况晴雨表	15
图 9：我国煤炭消费构成（2020 年）	19
图 10：我国电力消费构成（2020 年）	19
表 1：十三五以来出台的能源双控政策	5
表 2：各省完成能源双控目标情况	6
表 3：2020 年分省（区、市）万元地区生产总值能耗降低率等指标	7
表 4：各省能源消耗总量（百万吨标准煤）	8
表 5：各省单位 GDP 能耗	8
表 6：前十大能源消耗国家（单位：百万吨标准煤）	9
表 7：各省出台落实能耗双控的政策	12
表 8：各地限电信息汇总	16
表 9：代表性省份限制高耗能产业相关政策	18
表 10：主要火电公司煤价、电价业绩弹性测算	错误!未定义书签。
表 11：2021 年各省最低消纳权重及 2022 年最低预期消纳权重	21
表 12：两版文件中关于可再生能源豁免条款对比	22
表 13：陆上风电收益率模型相关参数	23
表 14：典型陆上风电模型 IRR 对上网电价的敏感性分析	24
表 15：公用事业板块重点标的盈利预测表（华润电力采用港币，其余公司采用人民币）	错误!未定义书签。

1. 能源双控政策持续加码 发展方式转型仍在路上

1.1 起源：十三五能源双控加码 完成情况不尽人意

党的十八届五中全会首提实行能源消耗总量和强度“双控”行动。“十一五”“十二五”期间，我国把单位 GDP 能耗降低作为约束性指标对节能减排进行推进。在此期间，我国节能工作取得重要进展，经济结构不断优化、能效水平大幅提升，但与此同时能源消费总量却大幅增长，导致能源安全受到挑战，生态环境持续恶化。对此，我国在党的十八届五中全会上提出实行能源消耗总量和强度“双控”行动，即在控制能耗强度的基础上，坚决控制能源消费总量，并按省、自治区、直辖市行政区域设定能源消费总量和强度控制目标，对各级地方政府进行监督考核，对重点用能单位分解能耗双控目标，开展目标责任评价考核，推动重点用能单位加强节能管理。

能源消耗总量和强度“双控”持续加码。2015 年，中共十八届党中全会首次将能耗管控从监测单位 GDP 能耗修改为“降低能源消耗总量和强度‘双控’行动”，随后 2016 年，习近平总书记在“十三五”规划《建议》说明中对实行能源和水资源消耗、建设用地等总量和强度“双控”行动进行了重点说明。2017 年，国务院印发《“十三五”节能减排综合性工作方案》，明确要求到 2020 年单位 GDP 能耗比 2015 年降低 15%，能源消费总量控制在 50 亿吨标准煤以内，2020 年底，随着碳中和承诺的提出，我国进一步加强能源双控管理，习总书记在经济工作会议上提出完善能源消费双控制度，2021 年 9 月，国家发改委提出《完善能源消费强度和总量双控制度方案》，进一步强化降低能耗水平，提高能源利用效率目标。

表 1：十三五以来出台的能源双控政策或相关表态

时间	政策文件或相关表态	主要内容
2015.10	党的十八届五中全会	提出实行能源消耗总量和强度“双控”行动
2016.3	《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》	习近平总书记将“实行能源和水资源消耗、建设用地等总量和强度双控行动”作为 9 个问题之一向党的十八届五中全会作了说明
2016.12	《“十三五”节能减排综合性工作方案》	总体目标：到 2020 年，全国万元国内生产总值能耗比 2015 年下降 15%，能源消费总量控制在 50 亿吨标准煤以内。
2019.8	中央财经委员会第五次会议	习近平总书记在中央财经委员会第五次会议上，对完善能耗双控制度作出重要指示，要求对于能耗强度达标而发展较快的地区，能源消费总量控制要有适当弹性。
2020.12	中央经济工作会议	要抓紧制定 2030 年前碳排放达峰行动方案，支持有条件的地方率先达峰；加快建设全国用能权、碳排放权交易市场，完善能源消费双控制度；要继续打好污染防治攻坚战，实现减污降碳协同效应。
2021.3	“十四五”国民经济和社会发展规划与 2035 年远景目标纲要	提出了全国单位 GDP 能耗和二氧化碳排放分别降低 13.5%、18% 的节能目标，要求 2021 年单位 GDP 能耗降低 3%

2021.9

《完善能源消费强度和总量双控制度方案》

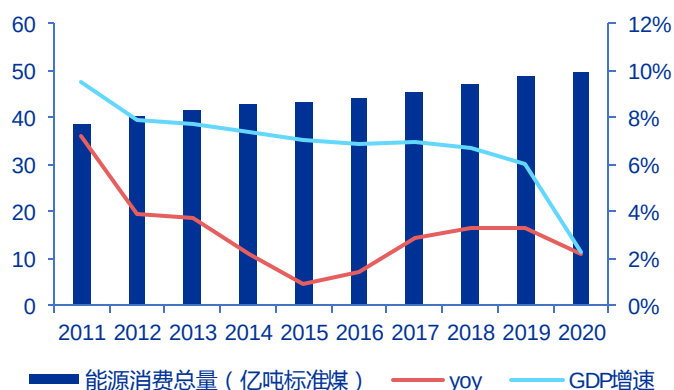
《方案》分三个阶段提出了目标要求：**第一阶段是到 2025 年，能耗双控制度更加健全，能源资源配置更加合理、利用效率大幅提高。**第二阶段是到 2030 年，能耗双控制度进一步完善，能耗强度继续大幅下降，能源消费总量得到合理控制，能源结构更加优化。第三阶段是到 2035 年，能源资源优化配置、全面节约制度更加成熟和定型，有力支撑碳排放达峰后稳中有降目标实现

资料来源：政府官网，申万宏源研究

十三五期间实际完成情况不尽人意 2020 年部分省份单位 GDP 能耗甚至出现正增长。

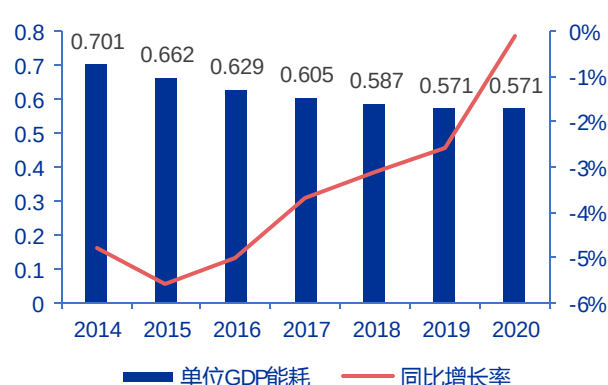
从实际完成情况来看，十三五时期，我国能源消费总量控制在了 50 亿吨标准煤以内（49.8 亿吨），但单位 GDP 能耗仅降低 13.2%，且从各省的能控情况来看，部分省份未完成能控目标，仍具有较高的节能减排压力。根据国家统计局发布的《2020 年分省（区、市）万元地区生产总值能耗降低率等指标公报》显示，2020 年，内蒙古、辽宁、浙江、安徽、河南、广西和云南的万元地区生产总值能耗甚至出现正增长。

图 1：能源消费总量及增速



资料来源：国家统计局，申万宏源研究

图 2：单位 GDP 能耗下降趋势



资料来源：国家统计局，申万宏源研究

表 2：各省完成能源双控目标情况

	2016	2017	2019
超额完成	北京、天津、河北、吉林、安徽、河南、重庆	北京、天津、吉林、江苏、安徽、福建、河南、湖北、海南、重庆、四川、贵州	北京、天津、上海、安徽、福建、河南、广东、重庆、四川、甘肃
完成	山西、内蒙古、黑龙江、上海、江苏、浙江、福建、江西、山东、湖北、湖南、广东、广西、海南、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆	河北、山西、内蒙古、黑龙江、上海、浙江、江西、山东、湖南、广东、广西、云南、西藏、陕西、甘肃、青海	河北、山西、吉林、黑龙江、江苏、浙江、江西、山东、湖北、湖南、广西、海南、贵州、云南、陕西、青海、宁夏、新疆
基本完成			辽宁
未完成	辽宁	辽宁、宁夏、新疆	内蒙古

资料来源：国家发改委，申万宏源研究

注：2018 年数据未公布

表 3：2020 年分省（区、市）万元地区生产总值能耗降低率等指标

地区	万元地区生产总值能耗上升或下降（%）	能源消费总量增速（%）
北京	-9.18	-8.1
天津	-3.07	-1.7
河北	-3.01	0.7
山西	-2.88	0.6
内蒙古	6.89	7.1
辽宁	3.96	4.6
吉林	-1.57	0.8
黑龙江	-1.7	-0.8
上海	-6.64	-5.1
江苏	-3.1	0.5
浙江	6.34	10.1
安徽	2.03	6
福建	-1.83	1.4
江西	-2.27	1.5
山东	-2.41	1.1
河南	0.76	2
湖北	-1.17	-6.1
湖南	-1.98	1.7
广东	-1.16	1.1
广西	1.05	4.8
海南	-3.12	0.3
重庆	-3.88	-0.2
四川	-1.79	1.9
贵州	-2.45	1.9
云南	2.71	6.8
西藏		
陕西	-1.89	0.3
甘肃	-0.2	3.7
青海	-3.47	-2
宁夏	-0.16	3.7
新疆	-0.7	2.7

资料来源：《2020 年分省（区、市）万元地区生产总值能耗降低率等指标公报》，申万宏源研究

从各省份的能源消耗总量和单位 GDP 强度来看，山东、广东、河北、江苏、内蒙古为我国能源消耗总量前五大省，其 2018 年能源消耗总量占全国的比重分别为 8.8%、7.2%、6.9%、6.8%和 5%；从能耗强度来看，超 50%的省份单位 GDP 能耗高于全国平均值，其中内蒙古、天津、宁夏、山东、贵州为我国能源消耗强度前五大省。

表 4：各省能源消耗总量（百万吨标准煤）

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
全国	3606	3870	4021	4169	4258	4299	4358	4485	4640
山东	348	371	389	354	365	393	401	401	406
广东	269	285	291	285	296	301	312	323	333
河北	275	295	303	297	293	310	315	321	322
江苏	258	276	289	292	299	304	312	316	316
内蒙古	168	187	198	177	183	188	193	198	231
河南	214	231	236	219	229	223	223	222	227
辽宁	209	227	235	217	218	214	208	214	223
浙江	169	178	181	186	188	196	203	210	217
山西	168	183	193	198	199	190	190	196	202
四川	179	197	206	192	199	183	188	192	199
新疆	83	99	118	136	149	157	163	174	177
湖北	151	166	177	157	163	155	159	162	167
湖南	149	162	167	149	153	145	148	152	155
安徽	97	106	114	117	120	123	127	130	133
福建	98	107	112	112	121	119	120	129	131
陕西	89	98	106	106	112	117	121	125	129
云南	87	95	104	101	105	104	107	112	116
上海	112	113	114	113	111	109	112	114	115
黑龙江	112	121	128	119	120	111	111	113	114
广西	79	86	92	91	95	98	101	105	108
贵州	82	91	99	93	97	93	96	98	100
江西	64	69	72	76	81	84	87	90	93
重庆	79	88	93	80	86	77	80	83	86
天津	68	76	82	79	81	83	81	78	80
甘肃	59	65	70	73	75	75	73	75	78
北京	70	70	72	67	68	68	69	71	73
宁夏	37	43	46	48	49	54	56	65	71
吉林	83	91	94	86	86	70	69	69	70
青海	26	32	35	38	40	41	41	42	44
海南	14	16	17	17	18	19	20	21	22

资料来源：CSMAR，申万宏源研究

表 5：各省单位 GDP 能耗

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
内蒙古	10.70	9.70	9.28	7.60	7.40	7.28	6.94	6.18	6.57
天津	13.29	12.43	11.56	9.52	8.67	7.98	6.89	5.81	5.15
宁夏	3.22	3.15	2.98	2.79	2.68	2.70	2.48	2.62	2.58
山东	3.91	3.41	3.33	2.95	3.02	3.32	3.36	2.77	2.54
贵州	4.05	3.68	3.54	2.98	2.81	2.50	2.35	2.19	2.04

广东	3.15	2.77	2.58	2.29	2.18	2.04	1.94	1.82	1.70
福建	2.49	2.21	2.07	1.86	1.86	1.81	1.74	1.76	1.62
四川	2.62	2.43	2.28	1.93	1.87	1.68	1.63	1.54	1.49
江苏	2.75	2.38	2.25	2.04	1.91	1.81	1.70	1.56	1.39
辽宁	2.55	2.40	2.25	1.91	1.79	1.65	1.51	1.43	1.38
新疆	1.55	1.52	1.60	1.62	1.61	1.68	1.69	1.56	1.38
湖南	2.32	2.09	1.93	1.58	1.54	1.45	1.42	1.39	1.38
黑龙江	1.35	1.22	1.16	1.00	0.98	0.95	0.93	0.91	0.89
山西	1.71	1.50	1.37	1.24	1.14	1.06	1.00	0.91	0.84
广西	1.75	1.53	1.36	1.14	1.04	0.93	0.86	0.77	0.70
河北	1.22	1.12	1.04	0.94	0.85	0.84	0.78	0.72	0.64
云南	1.12	1.00	0.94	0.79	0.74	0.70	0.66	0.60	0.56
河南	1.32	1.16	1.05	0.86	0.81	0.74	0.67	0.60	0.54
全国	0.88	0.79	0.75	0.70	0.66	0.62	0.58	0.54	0.50
湖北	0.97	0.88	0.83	0.67	0.63	0.54	0.52	0.48	0.46
安徽	0.65	0.61	0.60	0.55	0.52	0.50	0.47	0.44	0.40
重庆	0.97	0.87	0.80	0.62	0.59	0.48	0.44	0.41	0.40
江西	0.46	0.42	0.41	0.39	0.40	0.42	0.43	0.41	0.39
浙江	0.62	0.56	0.53	0.50	0.47	0.45	0.43	0.40	0.37
陕西	0.50	0.49	0.50	0.46	0.44	0.44	0.41	0.38	0.36
上海	0.65	0.54	0.47	0.43	0.38	0.36	0.34	0.30	0.27
北京	0.46	0.39	0.36	0.30	0.27	0.25	0.23	0.21	0.19
甘肃	0.13	0.12	0.12	0.12	0.11	0.10	0.09	0.08	0.08
吉林	0.20	0.19	0.18	0.15	0.13	0.10	0.09	0.08	0.08
海南	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07
青海	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07

资料来源：根据能源消费量数据与 GDP 现价得出，申万宏源研究

1.2 对比：我国能源强度仍然高企 提高发展质量势在必行

从能源消耗总量来看，全世界范围内，中国是消耗能源最多的国家，能源消耗总量占全球的 26.1%，其次为美国，能源消耗总量占比 16%，这与两国庞大的经济体量相关。从 2010-2020 年的能源消耗总量年均复合增长率来看，美国过去十年年均增长率为-0.6%，而中国为 3.4%，在全球范围内处于较高分位。

表 6：前十大能源消耗国家（单位：百万吨标准煤）

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
中国	3559	3841	3995	4143	4260	4318	4390	4532	4696	4847	4965
占比	21%	22%	22%	23%	23%	23%	23%	24%	24%	24%	26%
美国	3171	3142	3059	3141	3174	3143	3139	3149	3264	3239	2996
占比	18%	18%	17%	17%	17%	17%	17%	16%	17%	16%	16%

印度	767	812	855	888	949	979	1022	1063	1131	1157	1092
占比	4%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	6%	6%	6%	6%
俄罗斯	955	987	989	978	980	964	984	990	1028	1021	966
占比	6%	6%	6%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%
日本	721	683	679	673	656	646	638	645	642	627	581
占比	4%	4%	4%	4%	4%	4%	3%	3%	3%	3%	3%
加拿大	453	470	471	483	484	487	482	486	493	493	465
占比	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	2%
德国	468	451	456	469	449	457	465	470	459	445	413
占比	3%	3%	3%	3%	2%	3%	3%	3%	2%	2%	2%
伊朗	298	311	314	326	341	339	355	368	390	409	411
占比	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%
巴西	374	391	398	413	423	416	406	411	414	424	410
占比	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%
韩国	369	387	390	392	395	401	411	419	424	418	402
占比	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%
世界总计	17248	17667	17905	18236	18415	18581	18831	19175	19663	19847	18998

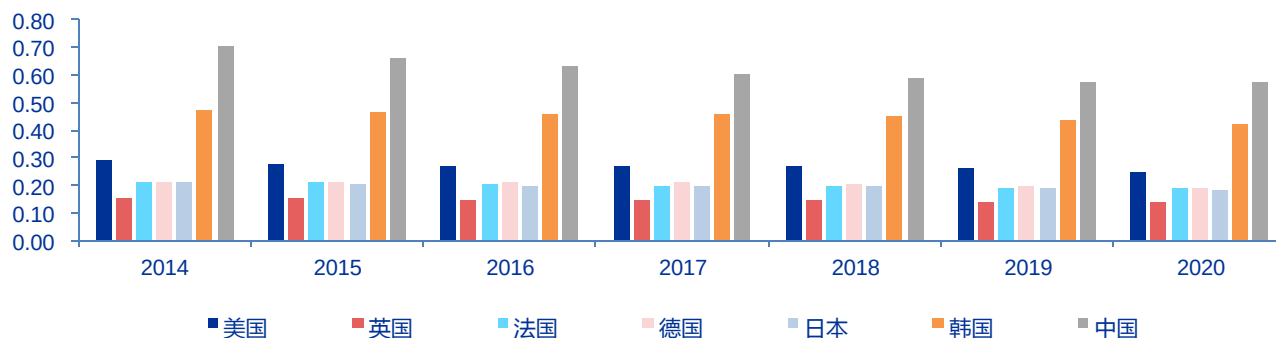
资料来源：BP，申万宏源研究

注：原始数据以艾焦作为数量单位，本表根据 $1\text{exajoules (艾焦)} = 1 \times 10^{18}$ 焦耳， $1\text{kg 标准煤} = 2.93 \times 10^7$ 焦耳进行换算

从单位 GDP 能耗来看，2014-2020 年，中国的单位 GDP 能耗均高于欧美日韩等发达国家，2020 年，中国的单位 GDP 能耗大约是美国的 2 倍，日本的 3 倍，英国的 4 倍；从下降趋势来看，近些年我国能耗强度下降速度较快，2014-2020 年，美国单位 GDP 能耗年均下降 2.3%，英国年均下降 2.12%，中国年均下降 3.36%，较发达国家高 1-2 个百分点。

总体来看，与国外发达国家相比，我国能源消耗总量和能源使用效率均处于落后地位，这意味着我国经济增长仍较高的依赖于能源消耗，属于粗放型经济。未来，我国需要进一步转变经济发展方式，加快技术进步，降低对能源消耗的依赖程度，实现经济的高质量发展。

图 3：中国单位 GDP 能耗为美国的 2 倍



资料来源：wind，BP，申万宏源研究

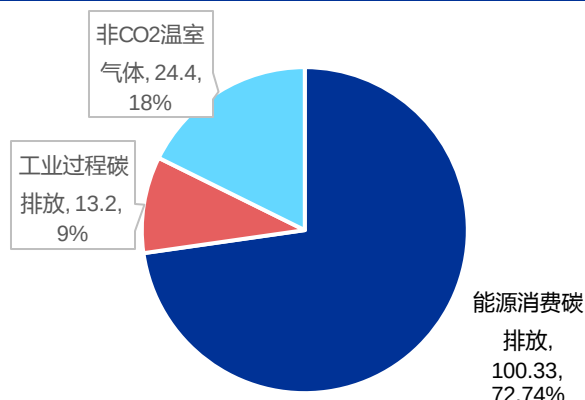
注：按照 2020 年末汇率进行换算

1.3 展望：双碳目标提出 十四五能源双控预计更严

2020 年 9 月，国家主席习近平在第七十五届联合国大会一般性辩论上发表重要讲话，提出我国二氧化碳排放力争于 2030 年前达到峰值，努力争取 2060 年前实现碳中和。由于能源活动是二氧化碳产生的主要来源（2020 年能源消费产生的二氧化碳占我国温室气体排放的 72.7%），降低能源消耗总量和能耗强度是实现碳中和的必由之路。

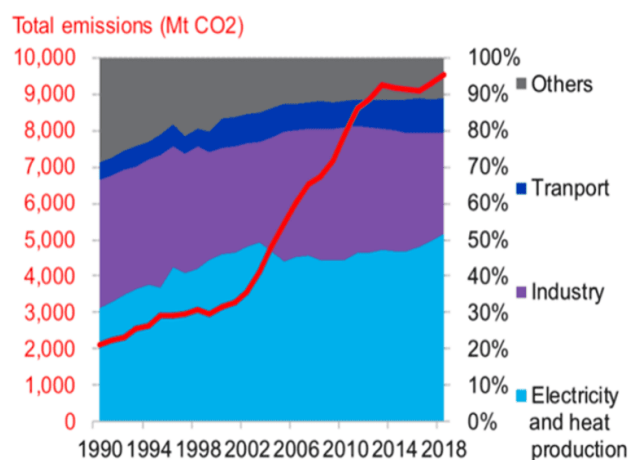
另一方面，能源双控与双碳目标的区别和联系可以描述为“控制能源总量”与“控制化石能源总量”的差异，随着碳中和战略的提出，能源双控的内涵已经从控制能源消耗转化为控制二氧化碳，2021 年国家发改委《完善能源消费强度和总量双控制度方案》明确能源消费总量管控是对化石能源消费总量的约束管控，而不是对非化石能源消费总量约束管控，且提出最低可再生能源电力消纳责任权重以上的消纳量不纳入能源消费总量考核，这样一来，两政策衔接的更为顺畅，将有利于合力促进节能减排。

图 4：2020 年我国温室气体排放结构预计（亿吨 CO₂-e）



资料来源：采用清华大学课题组《中国长期低碳发展战略与转型路径研究》中的预测，申万宏源研究

图 5：我国能源领域 CO₂ 排放量及分部门情况



资料来源：国际能源署，申万宏源研究

展望未来，我国在十四五规划中提出全国单位 GDP 能耗和单位 GDP 二氧化碳排放分别降低 13.5%、18% 的节能目标，并在 9 月 17 日发布《完善能源消费强度和总量双控制度方案》，多项政策的密集出台，意味着十四五期间我国对于能源消费管理和节能减排将更为严格，也更具有政策协调性，梳理这一政策，我们总结要点如下：

1) 严格管控能源消耗强度，合理管控能源消耗总量。本次方案明确提出，能耗双控的核心是持续提升能源利用效率，不断提高发展的质量和效益。因此，政策强调严格控制能耗强度，同时提出合理控制能源消费总量，将能耗强度降低作为经济社会发展的约束性指

标，将能源消费总量作为工作推进的引导性指标，采取多种措施适当增加管理弹性，保障经济社会发展和民生改善合理用能。在考核上，也将进一步加大能耗强度降低指标的考核权重，并合理设置能源消费总量指标的考核权重。我们判断，本次政策延续了 2019 年底中央经济工作会议“要求对于能耗强度达标而发展较快的地区，能源消费总量控制要有适当弹性”的精神，对于能耗管控更具针对性，也更能反映能源双控的核心：提升能源利用效率，倒逼经济增长方式转变。

2) 在能耗双控指标设置及分解上，赋予国家和地方实施管理弹性。一方面，能耗强度指标实行双目标管理，即将向各省(区、市)分解能耗强度降低分为基本目标和激励目标两个指标。其中，基本目标是地方必须确保完成的约束性指标，激励目标按一定幅度高于基本目标，地方在完成能耗强度降低激励目标的情况下，能源消费总量将免于考核。另一方面，为增强国家对各地区能源消费的宏观调控能力，国家层面拟预留一定能源消费总量指标，统筹支持国家重大项目建设、可再生能源发展等。

3) 鼓励可再生能源使用。考虑到未来我国可再生能源将迎来高比例、大规模发展，结合可再生能源电力消纳保障机制和绿色电力证书交易实施，《方案》明确提出在地方能源消费总量考核中，对超额消纳可再生能源电量的地区按规定抵扣相关能耗量，形成政策组合拳，进一步激励可再生能源发展和消纳。

4) 推行用能指标市场化交易。《方案》提出完善用能权有偿使用和交易制度，加快建设全国用能权交易市场，建立能源消费总量指标跨地区交易机制，推动能源要素向优质项目、企业、产业及经济发展条件好的地区流动和集聚。

在国家政策逐步加码的过程中，各地也根据自身的能控现状和十四五目标，出台了各地的能源双控政策，其中青海、广东、江苏、山东等上半年能耗指标出现一级预警的省份均加强了对省内高耗能企业的管控，内蒙古作为 2019 年-2020 年考核不合格省份，对高耗能产能批准进行严格把关，强调未落实用能指标的高耗能项目，节能审查一律不予批准，部分新增产能项目，确有必要建设的，须在区内实施产能和能耗减量置换。

表 7：各省出台落实能耗双控的政策

时间	省份	政策	主要内容
2021.1.29	甘肃	关于印发《甘肃省高耗能行业执行差别电价管理办法》的通知	自 2010 年 6 月 1 日起，提高对钢铁、铁合金、电解铝、锌冶炼、电石、烧碱、黄磷、水泥等 8 个行业差别电价加价标准，其中，限制类产能生产用电加价标准为每千瓦时 0.10 元，淘汰类产能生产用电加价标准为每千瓦时 0.30 元；对《产业结构调整目录》明确淘汰的水泥熟料产能生产用电加价标准为每千瓦时 0.40 元；对列入《产业结构调整指导目录》钢铁行业淘汰类产能生产用电加价标准为每千瓦时 0.50 元；对水泥行业、钢铁行业因实施差别电价政策而增加的加价电费收入，10%留电网企业用于弥补执行差别电价增加的成本；90%上缴省级国库，纳入省级财政预算，统筹用于支持行业技术改造和转型升级，促进经济结构调整
2021.3.4	江苏	关于江苏省 2020 年国民经济和社会发展计划执行情况与 2021 年国民经济和	单位地区生产总值能耗降低 3%左右

社会发展计划草案的报告			
2021.3.9	内蒙古	内蒙古自治区发展改革委 工业和信息化厅能源局印发《关于确保完成“十四五”能耗双控目标任务若干保障措施》的通知	先行确定 2021 年全区能耗双控目标为单位 GDP 能耗下降 3%,能耗增量控制在 500 万吨标准煤左右,能耗总量增速控制在 1.9%左右,单位工业增加值能耗(等价值)下降 4%以上;强化新建高耗能项目对“十四五”能耗双控影响评估和用能指标来源审查,未落实用能指标的高耗能项目,节能审查一律不予批准;从 2021 年起,不再审批焦炭(兰炭)、电石、聚氯乙烯(PVC)、合成氨(尿素)、甲醇、乙二醇、烧碱、纯碱(《西部地区鼓励类产业目录(2020 年本)》中内蒙古鼓励类项目除外)、磷铵、黄磷、水泥(熟料)、平板玻璃、超高功率以下石墨电极、钢铁(已进入产能置换公示阶段的,按国家规定执行)、铁合金、电解铝、氧化铝(高铝粉煤灰提取氧化铝除外)、蓝宝石、无下游转化的多晶硅、单晶硅等新增产能项目,确有必要建设的,须在区内实施产能和能耗减量置换。
2021.5.18	青海	青海省人民政府办公厅关于印发青海省 2021 年能耗“双控”工作实施方案的通知	全省能耗“双控”目标为:单位国内生产总值能耗下降 3%,能源消费增量控制在 117 万吨标准煤左右;能耗“双控”目标完成形势严峻的地区要实施高耗能项目缓批限批;推进煤改气、煤改电,鼓励利用可再生能源、天然气、电力等优质能源替代燃煤使用
2021.6.8	山东	山东省发展和改革委员会印发《关于对钢铁企业执行超低排放差别化电价的通知(鲁发改价格〔2021〕419 号)》	自 2021 年 7 月 1 日起,对未按要求完成超低排放改造的钢铁企业网购工商业电量(含市场化交易电量,下同)执行用电加价
2021.7.2	广东	《广东省 2021 年能耗双控工作方案》	2021 年全省单位 GDP 能耗比 2020 年下降 3.08%,能源消费总量新增控制在 1610 万吨标准煤左右。2021 年,规模以上工业企业单位增加值能耗较 2020 年下降 2.0%以上,全省城镇新增节能建筑面积 2 亿平方米,城镇绿色建筑占新建建筑比例达到 70%,引导绿色出行,地级以上城市公共交通、绿色出行方式占机动化出行比例较 2020 年有所提升,城市公交和城市物流配送领域新能源车辆数比 2020 年有所增长
2021.8.30	江西	《关于加强高耗能高排放项目准入管理的实施意见的通知(征求意见稿)》公告	要坚决压实能耗双控主体责任,加强能耗双控形势分析预警,强化重点用能单位管理,推进重点用能单位能耗在线监测平台建设和数据对接。要加强节能监察执法,落实节能审查制度要求,强化部门协同,在项目立项、能评、环评、施工许可等环节加强高耗能高排放项目管控。要加强存量项目节能减排改造,坚决防止能耗过快增长,通过务实有力的工作举措,尽快扭转局面,确保完成好年度能耗双控目标任务
2021.9.13	云南	云南《关于坚决做好能耗双控有关工作的通知》	加强重点行业管控:在确保完成 2021 年粗钢产量压减目标任务的基础上,调整全省钢铁企业生产时序,2021 年 9 月份排产产量调整(调整比例不得低于月度考核目标任务的 30%)至 11—12 月生产。2021 年 9 月份水泥产量在 8 月份产量基础上压减 80%以上,10—12 月全部水泥企业错峰生产时间不少于 40 天。加强黄磷行业生产管控,确保 2021 年 9—12 月黄磷生产线月均产量不得超过 2021 年 8 月份产量的 10%即削减 90%产量);持续做好绿色铝行业生产管控,确保绿色铝企业 912 月份月均产量不高于 8 月份产量。加强工业硅行业生产管控,确保工业硅企业 912 月份月均产量不高于 8 月产量的 10%(即削减 90%产量);在电网安全运行需要的前提下,优化降低煤电开机时间

资料来源：各省市政府官网，申万宏源研究

2. 限电潮席卷全国 火电有望度过至暗时刻

2.1 年初以来全社会能耗超标 煤耗电耗激增超预期

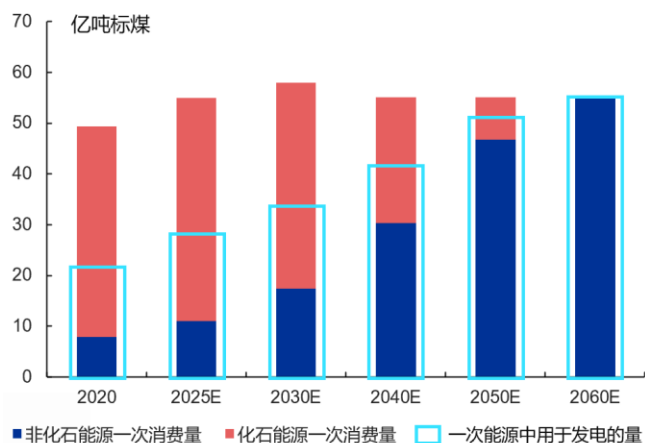
受多方面因素影响，2021 年至今我国全社会总能耗及用电量增速大超预期。根据国家能源局数据，2021 年上半年我国能源消费总量同比增长 10.5%，其中电力、钢铁、化工、石化、建材、有色 6 大行业能源消费量同比增长 9.8%；全社会总用电量同比增长 16.21%，其中钢铁、化工、建材、有色行业用电量分别同比增长 16.11%、11.99%、19.80%、9.59%，**全社会及高耗能行业用电量增速远超全社会总能耗增速。**

全社会总能耗超预期主要受后疫情时代经济复苏及外贸订单激增影响，全社会用电增速超预期源于长期电能替代的短期加速，与当前不合理的电价制度有关。

1) 全社会中长期用电增速上修：碳中和的实现路径即电力行业脱碳，其他行业全部用电。我国 2020 年一次能源消费量折合 50 亿吨标煤，其中 84% 为化石能源，16% 为非化石能源。但是从终端能源消费来看，化石能源可以直接利用，发电只是可选项，2020 年我国煤电、气电合计发电量为 4.88 亿千瓦时，按 300 克/千瓦时单位发电煤耗计算，对应一次能源消费量 16.3 亿吨标煤。意味着我国 2020 年 42 亿吨标煤化石能源消费量中只有 38.7% 用于发电，更大的比例为直接燃烧利用热能。

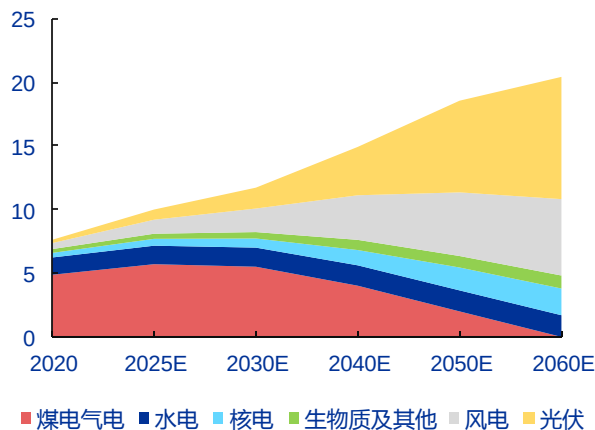
在当前的一次能源消费结构下，根据国家能源局数据，2020 年我国电能占终端能源消费量的比例预期为 27%。碳中和背景下，未来我国一次能源消费量需全面转向非化石能源，由于水风光核只能用来发电，2060 年电能占终端能源消费量的比例将趋近 100%（氢能可视为电能的进一步延伸）。换言之，碳中和的实现路径即电力行业脱碳，其他行业全部用电，意味着在终端能源消费量不增长甚至小幅下滑的保守假设下，至 2060 年全社会总用电量仍有 3-4 倍的增长空间，全社会再电气化成为长期趋势。

图 6：我国一次能源消费量及用于发电的比例预测



资料来源：国家能源局，申万宏源研究预测。此处采用保守估计，即一次能源消费量平稳，终端能源消费量小幅下滑

图 7：我国未来各电源发电量预测（万亿千瓦时）



资料来源：中电联，申万宏源研究

2) 不合理的电价制度使得电能替代加速,需求端抢跑,继而导致煤炭需求超预期。

在上述的长期转型路径下,电能替代由一次能源消费结构转变驱动,新增用电量由非化石能源满足。但是碳中和政策同时导致了煤炭供需缺口,年初以来煤价快速上涨,在我国“市场煤-计划电”的电价制度矛盾下,电价基本稳定或涨幅远小于煤价(天然气、原油同理),发电企业通过自身的亏损持续补贴工业企业。该背景下工业企业用电的性价比大幅提升,煤改电进度超过一次能源消费量转型进度,导致新增的用电量大部分由煤电提供,上半年我国煤电发电量同比增长 15%,满足全社会用电增量的 79%。

另一方面,工业用煤最主要的方式为热能利用,煤改电后仍然为热能利用,由于热是最低品位的能源,电是最高品位的能源,转换过程有约一半的能量损失。因此当新能源增量有限,电力供给增量以煤电为主要的情况下,煤改电实际上进一步增加了煤炭消耗量,导致煤炭供需紧张加剧、煤价进一步上涨、煤改电再加速,由此往复、恶性循环。根据国家能源局数据,今年上半年全国规模以上企业原煤产量仅有 19.5 亿吨,同比增长 6.4%,远小于煤电发电量增速,电煤占煤炭总消费量的比例大幅提升。

上半年多省能耗强度不降反升,节能减排形势严峻。2021 年 8 月国家发改委发布《2021 年上半年各地区能耗双控目标完成情况晴雨表》,显示广东、江苏等 9 个省区上半年能耗强度不降反升,为一级预警;浙江、河南等 10 个省上半年能耗强度降低率未达到进度要求,为二级预警;上海、北京等 11 个省区标为三级预警。对于能耗强度不降反升的地区(地级市、州、盟),国家发改委 2021 年将暂停“两高”项目节能审查,同时强调对上半年严峻的节能形势保持高度警醒,采取有力措施,确保完成全年能耗双控目标特别是能耗强度降低目标任务。结合新华社等权威新闻报道,从实际执行来看,四季度各地能耗形势严峻。

图 8 : 2021 年上半年各地区能耗双控目标完成情况晴雨表

地 区	能耗强度降低进度目标 预警等级	能源消费总量控制目标 预警等级
青 海	●	●
宁 夏	●	●
广 西	●	●
广 东	●	●
福 建	●	●
新 疆	●	●
云 南	●	●
陕 西	●	●
江 苏	●	●
浙 江	●	●
河 南	●	●
甘 肃	●	●
四 川	●	●
安 徽	●	●
贵 州	●	●
山 西	●	●
黑 龙 江	●	●
辽 宁	●	●
江 西	●	●
上 海	●	●
重 庆	●	●
北 京	●	●
天 津	●	●
湖 南	●	●
山 东	●	●
吉 林	●	●
海 南	●	●
湖 北	●	●
河 北	●	●
内 蒙 古	●	●

资料来源：国家发改委，申万宏源研究。注：西藏自治区数据暂缺，不纳入预警范围，地区排序的依

据为各地区能耗强度降低率；红色为一级预警，表示形势十分严峻；橙色为二级预警，表示形势比较严峻；绿色为三级预警，表示进展总体顺利

2.2 限电浪潮席卷全国 煤-电矛盾集中爆发

限电不完全源于能耗超标，限电影响范围更广。紧随能耗指标发布后，限电浪潮席卷全国，9月下旬以来呈愈演愈烈趋势，不完全统计，目前已有超过20个省份出现限电现象，个别省份个别城市工业园区甚至出现“开一停六”等极端情况。但是从能耗超标省份和限电省份的范围来看，限电省份的范围更大，尤其湖南、山东、吉林、内蒙古等地能耗预警为绿色的省份也呈现频繁限电，因此限电不完全源于能耗超标。

表8：各地限电信息汇总

省份	时间	限制内容
安徽省	7.14	对工商业电力用户试行尖峰电价政策，即用电价格在当日高峰时段电价基础上每千瓦时上浮0.072元。
广东省	4.7	中山市制定有序用电指标，提出错峰用电、超计划限电方案
	5.1	广州市工业专变客户需在今年5月至12月执行“开六停一”至“开五停二”有序用电计划，对不自觉执行有序用电的企业，追加处罚停电48小时
	5.28	各类OEM/ODM工厂和大部分制造企业被要求错峰用电，限时生产
	9月初	从9月16日起执行每周“开二停五”的五级有序用电方案。在错峰日，保安负荷保留在总负荷的15%以下。错峰时间为7:00至23:00
广西	7.5	科学错峰，确保错峰错峰执行到位，有序用电时段严禁超标用电
	8.2	各用电工商企业要结合企业自身生产特点，科学合理安排生产计划，制定并严格落实有序用电方案，主动错峰错峰用电
	9月初	区域内的电解铝企业自9月开始月度用电负荷在1-6月的平均月度用电负荷的基础上全时段压减35%
	9.14	对当地钢铁企业实施限产要求
河南省	7.14	省内所有煤矿生产电煤一律不得售往省外，省内所有煤矿生产煤炭可以转做电煤使用的一律不得入洗。
	8月初	郑州，洛阳部分铝加工企业接到辖区电力局通知，大型工业企业视情况限电50%，十千伏以下工业企业全部停产，本次限电预计三周或以上
江苏省	7月初	编排《江苏省2021年有序用电方案和电力供应应急预案》，细化制定需求响应、错峰、景观亮化等各类子方案
	6.11	315千伏安及以上大工业用户尖峰段（10到11点，14到15点）在峰段电价基础上，每千瓦时加价0.1元
	9月初	部分地区实行限电，时间暂定15天，9月15日0点起执行。37条水泥熟料窑、已停产14条
江西省	6.23	拟于2021年7月-12月试行电力分时段交易“基准上限价格+浮动机制”
辽宁省	7.28	有效引导辽宁地区247户电熔镁企业错开晚高峰用电，切实削减电网高峰负荷
	9月底	多地工业园区大范围拉闸限电，部分居民用电受影响，红绿灯因停电导致交通拥堵
内蒙古	7月初	蒙西地区开始执行高峰期限电要求，限电时间为每天晚上7点至10点
宁夏	7月初	吴忠市：对部分高耗能企业实施限停产，时间暂为1个月
青海省	8.2	电解铝企业收到国网西宁的限电预警通知
山东省	9.12	淄博厂区限电时间为早晨7时30分至24点
陕西省	9.13	榆林市：新建成“两高项目”不得投入生产，本年度新建已投产的“两高”项目，在上月产量基础上限产60%。其他“两高”企业实施降低生产线运行负荷、停运矿热炉限产等措施，确保9月份限产50%

四川省	8.3	倡议工业客户暂停非必要性生产、照明、办公负荷
台湾省	5.17	分区轮流停电
云南省	5.1	对各地州用电企业开始应急错峰限电，错峰限电量为 10-30%
	7.14	要求铝、锡行业降低 25%用电量
	9.11	加强重点行业生产管控，包括确保绿色铝企业 9-12 月份月均产量不高于 8 月份产量
	9.19	全面清理“两高”行业项目优惠政策，完善电解铝行业阶梯电价政策，已经实施的优惠电价政策立即取消
浙江省	7.4	杭州市：完善有序用电工作机制
	7.4	杭州市：将组织一批高能耗、高污染企业在 7-9 月安排集中检修
吉林	9月底	长春等地非居民用电限制已无法满足电力负荷压减需求，居民用电受到影响
重庆市	8月初	部分工厂被紧急通知限电停产，包括铝行业

资料来源：北极星电力网，申万宏源研究

江苏等地缺电一定程度上源于能源双控超标，但是东北等地能耗指标仍有富余，根本原因在于“煤-电”矛盾集中爆发，电厂无钱买煤。我国“煤-电”矛盾由来已久，长期以来对我国电价实行计划管制，对煤价采用市场化调节，“计划电-市场煤”的现象一直存在。对缓解该矛盾，我国 2004 年创立“煤电联动机制”，2015 年 12 月发布《关于完善煤电价格联动机制有关事项的通知》对联动机制进一步细化，规定燃煤机组上网电量实行标杆上网电价政策和煤电联动机制，标杆上网电价按照煤电价格联动机制测算确定，从而实现煤炭和电力企业之间的利润调节。

然而从实际执行效果来看，受经济环境及宏观调控约束，我国煤电联动机制调节十分滞后，煤电电价往往表现出“可下不可上”的局面，叠加我国 2015 年开启的新一轮电力市场化改革，电力供需整体过剩背景下“十三五”后期煤电联动名存实亡，最后一次“煤电联动”标杆电价调整仍停留在 2016 年，当时煤价仅约当前的 1/3。

对于东北地区，受煤炭供给侧改革影响，东北三省煤炭产量持续下降，2020 年黑龙江、辽宁、吉林原煤产量合计 0.93 亿吨，较 2016 年的 1.13 亿吨下滑约 17.7%，东北三省占全国煤炭总产量的比例由 3%下滑至 2.4%，本地产量大幅下降导致东北地区在 2016 年煤价上涨时涨幅即超过全国水平，高煤价、低电价的组合使得东北地区煤电企业长期处于大范围亏损状态，煤电企业的积累远小于东南沿海省份同类企业。

我国 2019 年 9 月国家发改委、国家能源局联合发文取消“煤电联动”机制，煤电电价实行“基准+浮动”机制，浮动比例在基准电价基础上下浮不超过 15%，上浮不超过 10%，但是目前煤电“基准电价”仍维持此前煤电联动时期的标杆电价水平。当前秦皇岛现货煤炭价格约 1500 元/吨，折合标煤 1909 元/吨，按照 300g/千瓦时的供电煤耗计算，燃煤电厂度电成本高达 0.572 元/千瓦时。而当前辽宁、吉林、黑龙江煤电基准电价为 0.3749、0.3731、0.374 元/千瓦时，在全国处于较低水平（江苏为 0.391 元/千瓦时，广东为 0.453 元/千瓦时）。不考虑折旧、人工及运维成本，东北三省煤电企业每发一度电现金流边际亏损约 0.2 元，现金流亏损幅度也远超东部沿海省份，火电企业库存煤炭及库存现金迅速见底，部分企业现金流断裂后难以为继。

2.3 电价迫切需要上调 火电黎明在即

当前煤电处于至暗时刻，亏损面达到历史极值。如上述计算，按照当前现货价格，煤电度电边际亏损即达到 0.1 元/千瓦时，过去煤价高峰期通过增加发电量来弥补亏损的方式已经彻底不适用，煤电处于多发多亏、少发少亏的畸形态。根据当前煤价，三季度全国，尤其北方省份煤电亏损面或接近 100%，亏损范围达到历史极值。

近期高耗能省份密集出台政策，限制“两高”行业盲目发展，有助于煤价回落。“两高”行业即高污染、高耗能行业，根据 2020 年 2 月国家发改委发布的《关于明确阶段性降低用电成本政策落实相关事项的函》，高耗能行业范围明确为石油、煤炭及其他燃料加工业，化学原料和化学制品制造业，非金属矿物制品业，黑色金属冶炼和压延加工业，有色金属冶炼和压延加工业，电力、热力生产和供应业。去除本身作为能源供应的石油、煤炭及其他燃料加工业以及电力、热力生产和供应业，“两高”行业主要指传统四大高耗能行业，即上述化工、建材、钢铁与有色金属。

本次各地政策限制的主要领域包括铁合金、钢铁行业、铝行业、陶瓷行业、水泥行业、建筑陶瓷行业、黄磷、工业硅等，基本覆盖传统四大高耗能产业。

表 9：代表性省份限制高耗能产业相关政策

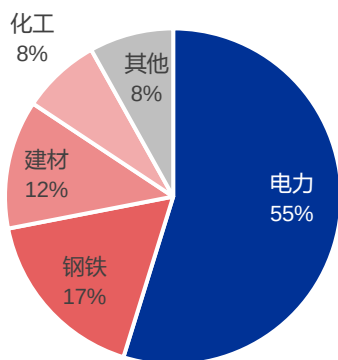
省份	日期	文件
内蒙古	2021.2.2	关于调整部分行业电价政策和电力市场交易政策的通知
	2021.3.9	《关于确保完成“十四五”能耗双控目标任务若干保障措施》的通知
	2021.3.11	公开征求《关于加强全区高耗能、高排放项目准入管理的意见》（征求意见稿）的公告
	2021.7.23	关于明确蒙西地区电力交易市场价格浮动上限并调整部分行业市场交易政策相关事宜的通知
	2021.9.10	《“两高”违规项目整改“清零”行动方案》
江苏	2019.9.25	省发展改革委 省工业和信息化厅《关于完善差别化电价政策促进绿色发展的通知》
	2020.10.14	省发展改革委、省生态环境厅关于对钢铁企业实施超低排放差别化电价政策的通知
	2021.6.27	江苏省政府关于印发江苏省“十三五”节能减排综合实施方案的通知
云南	2021.9.11	《关于坚决做好能耗双控有关工作的通知》
	2021.9.11	省发展改革委 省工业和信息化厅《关于完善差别化电价政策促进绿色发展的通知》
	2021.9.14	省委常委会召开会议强调完整准确全面贯彻新发展理念 坚决遏制“两高”项目盲目发展
山东	2021.2.26	山东：对高耗能行业做好“关、升、疏”三篇文章
	2020.4.10	关于钢铁企业试行超低排放差别化电价政策的通知(鲁发改价格〔2020〕551号)
	2021.5.28	关于对钢铁企业执行超低排放差别化电价的通知(鲁发改价格〔2021〕419号)

资料来源：各省发改委，申万宏源研究

四大高耗能产业对煤炭需求的拉动作用大于电力需求，限产将大幅缓解煤炭供需矛盾。化工、建材、钢铁和有色金属四大高耗能产业同时消耗电力和煤炭，2020 年仅化工、建材、钢铁行业直接消耗的煤炭即占我国煤炭总消费量的 37%，2020 年四大高耗能产业消费的电力占我国全社会用电量的比例接近 30%。考虑到我国当前电源结构中 60%左右为煤电，加

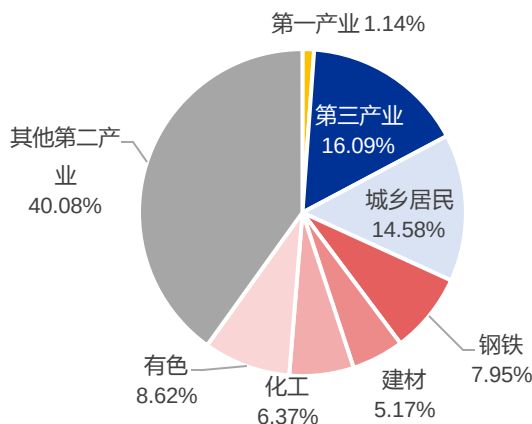
上间接消耗量，与四大高耗能产业相关的煤炭消费量占全国总消费量的比例超过 50%，四大高耗能产业对煤炭需求的拉动远大于对电力需求的拉动。

图 9：我国煤炭消费构成（2020 年）



资料来源：中国煤炭工业协会，申万宏源研究

图 10：我国电力消费构成（2020 年）



资料来源：中电联，申万宏源研究

基于上述逻辑，我们分析四季度乃至“十四五”期间各地严格限制高耗能产业能耗将持续压制煤炭需求，对煤价矛盾产生实质性影响。对于云南、广西等地，高耗能产业以工业硅、电解铝等“耗电”行业为主，预计限产将大幅缓和我国南方省份电力供需关系。而对于内蒙古、江苏、山东等省份，高耗能产业同时消耗煤炭及电力，预计限产将大幅缓和煤炭供需矛盾。另一方面，近期国家发改委、国家能源局密集出台煤炭保供政策、核增产能，预计供给端也将逐步释放，助力煤价趋势性回落。

当前基准电价与煤价已无法匹配，市场自发力量无法调节。受煤价高涨影响，近期内蒙古、宁夏、四川、上海、广东等地均陆续放开月度交易电价上浮限制，但是面对当前煤价水平，月度交易电价上浮杯水车薪。一方面在“基准+浮动”电价机制下，我国各省年度长协电量占比普遍在 80%以上，多为 2020 年底签订，目前政策框架下价格难以调整；另一方面月度竞价上浮空间受限，以全国基准电价最高的广东为例，广东省当前煤电基准电价为 0.453 元/千瓦时，顶格上浮 10%为 4.53 分/千瓦时，仅能对冲 5500 大卡煤炭 120 元/吨涨幅，距离今年煤价翻倍涨幅相去甚远。

限电背景下电力需回归商品属性，基准电价需大幅上调。长期以来限制电价上调最大的制约因素为下游承受能力，但是当前一方面由于大宗商品价格暴涨，高耗能产业电价承受能力极强，以电解铝行业为例，wind 一致预期神火股份、中国铝业、云铝股份 2021 年归母净利润分别同比增长 807.34%、593.92%、355.77%；另一方面，用电缺口导致限电现象频发，行政性停电不利于通过市场机制淘汰落后产能，基础电价上调势在必行。**如不尽快调整，冬季乃至整个十四五期间，限电现象或愈演愈烈，引发系统性风险。**

表 10：主要火电公司煤价、电价业绩弹性测算

	华能国际	华电国际	华润电力	中国电力	内蒙华电
预计 2021 年煤电发电量（亿千瓦时）	4200	2050	1456	650	600
上网电价每上升 1 分/千瓦时对应净利润增量（亿元）	27.9	13.6	9.7	4.3	4.0
煤价每下降 50 元/吨对应净利润增量（亿元）	52.3	25.5	18.1	8.1	7.5
上网电价每上升 1 分/千瓦时对应归母净利润增量（亿元）	16.7	8.2	7.7	2.6	2.6
煤价每下降 50 元/吨对应归母净利润增量（亿元）	31.4	15.3	6.2	1.6	1.7
2021 年归母净利润预测（亿元）	65	43.6	62.8	19.3	7.1

资料来源：公司公告，申万宏源研究。上网电价为含税电价，煤价为 5500 大卡，发电度电煤耗为 295 克标煤

3. 能源双控与绿色电力：鼓励新能源提供增量

3.1 绿色电力与能源双控衔接 政策支持持续加码

解决能源双控及限电的根本方向在于加速发展新能源。从政策上看，在我国 2021 年 9 月发布的最新版《完善能源消费强度和总量双控制度方案》中，“增强能源消费总量管理弹性”章节第 8 点已经提出，“根据各省（自治区、直辖市）**可再生能源电力消纳和绿色电力证书交易等情况**，对超额完成激励性可再生能源电力消纳责任权重的地区，超出最低可再生能源电力消纳责任权重的消纳量不纳入该地区年度和五年规划当期能源消费总量考核”。简而言之，在可再生能源消纳量超过一定程度时，超出的量不再纳入总量考核，但是仍纳入单位能耗考核。**政策明确能源双控政策将与绿色电力政策衔接，同时强调保留可再生能源电力消纳责任权重，并以其为考核基准。**

可再生能源电力消纳责任权重始于 2019 年，为我国新能源消纳作出突出贡献。与传统火电相比，可再生能源，尤其非水可再生能源具有极高的不稳定性，而且长期缺乏价格优势，各地主动消纳意愿不足。因此在新能源具备经济竞争力之前，行政色彩浓厚的可再生能源电力消纳保障机制成为降低弃风弃光率的关键。2019 年 5 月国家发改委发布《关于建立健全可再生能源电力消纳保障机制的通知》，正式建立可再生能源电力消纳责任权重机制，要求省级区域电力消费中可再生能源电量比重必须达到一定比例，细分指标包括可再生能源电力总量消纳责任权重和非水电可再生能源电力消纳责任权重两部分。

对以上两类权重，国家分别按年度设定最低消纳责任权重和激励性消纳责任权重，其中**激励性权重在最低权重基础上高 10%**（如最低权重为 10%，激励性权重即为 11%）；明确 2018 年的权重指标仅用于自我核查，2019 年开展试考核，2020 年进行正式考核。省级能源主管部门负责对承担消纳责任的市场主体进行考核，国家按省级行政区域进行监测评价。**国家按年度公布监测评价报告，作为对其能耗“双控”考核的依据。**

国家发改委 2021 年起每年印发当年和次年消纳责任权重，当年权重为约束性指标，各省按此进行考核评估，次年权重为预期性指标，各省按此开展项目储备。2021 年各省最低消纳权重及 2022 年最低预期消纳权重见下表：

表 11：2021 年各省最低消纳权重及 2022 年最低预期消纳权重

	2021 年总量消纳 责任权重最低值	2021 年非水可再生能 源消纳责任权重最低值	2022 年总量消纳 责任权重最低预期	2022 年非水可再生能 源消纳责任权重最低值
北京	18.00%	17.50%	19.44%	18.75%
天津	17.00%	16.00%	18.42%	17.25%
河北	16.50%	16.00%	17.93%	17.25%
山西	20.00%	19.00%	21.41%	20.25%
山东	13.00%	12.50%	14.44%	13.75%
内蒙古	20.50%	19.50%	21.87%	20.75%
辽宁	15.50%	13.50%	16.90%	14.75%
吉林	28.00%	21.00%	29.29%	22.25%
黑龙江	22.00%	20.00%	23.40%	21.25%
上海	31.50%	4.00%	32.45%	5.25%
江苏	16.50%	10.50%	17.71%	11.75%
浙江	18.50%	8.50%	19.46%	9.75%
安徽	16.00%	14.00%	17.34%	15.25%
福建	19.00%	7.50%	19.96%	8.75%
江西	26.50%	12.00%	32.39%	13.25%
河南	21.50%	18.00%	22.77%	19.25%
湖北	37.00%	10.00%	37.50%	11.25%
湖南	45.00%	13.50%	49.49%	14.75%
重庆	43.50%	4.00%	45.50%	5.25%
四川	74.00%	6.00%	70.00%	7.25%
陕西	25.00%	15.00%	25.89%	16.25%
甘肃	49.50%	18.00%	50.00%	19.25%
青海	69.50%	24.50%	70.00%	25.75%
宁夏	24.00%	22.00%	25.40%	23.25%
新疆	22.00%	12.50%	22.88%	13.75%
广东	29.00%	5.00%	31.09%	6.25%
广西	43.00%	10.00%	47.92%	11.25%
海南	16.00%	8.00%	16.65%	9.25%
贵州	35.50%	8.50%	36.00%	9.75%
云南	75.00%	15.00%	70.00%	16.25%

资料来源：国家发改委，申万宏源研究

绿色电力交易给予新能源环保属性定价。从能量利用角度，电力是同质化产品，水火风光核所发电量并无区别，在原有价格体系下仅能体现能量价值。2021 年 9 月 7 日我国绿色电力交易试点正式启动，通过限制参与交易的电源品种，实质上是将电能的来源做出区

分，给予绿色电力“差异化”标签。根据新华社报道，9月7日首次绿色电力交易共17个省份259家市场主体参与，达成交易电量79.35亿千瓦时，首日交易量较为活跃。

关于与“能源双控”与“绿色电力”衔接，2019年5月版《关于建立健全可再生能源电力消纳保障机制的通知》与2021年9月版《完善能源消费强度和总量双控制度方案》相关表述有较大差别，我们分析2021年9月最新版的表述对可再生能源支持力度更大：

1) 2019年5月版本条款前置“在确保完成全国能源消耗总量和强度‘双控’目标条件下”的定语，2021年9月版本删除。结合上下文语境，可以推测未来超出一定基准的可再生能源消纳量在全国范围内也不纳入能耗总量考核，国家主要限制非可再生能源消费量。

2) 2021年版本新增“根据各省（自治区、直辖市）可再生能源电力消纳和绿色电力证书交易等情况”定语，点明与绿色电力证书交易挂钩，为未来细化政策奠定基础。

3) 2021年版本加大豁免幅度，但是收紧单位能耗管控。在可再生能源豁免门槛方面，2019年和2021年版本均要求可再生能源实际完成消纳量超过“激励性消纳责任权重”，但是在超出部分的豁免方面，2019年版本为“超过激励性消纳责任权重”的部分，而2021年变为“超出最低消纳责任权重”的部分。根据2019年政策框架，激励性责任权重高出最低责任权重10%，因此2021年版本的超额奖励幅度显著大于2019年。但是在奖励方式上，2019年版本提出超出部分不纳入“双控”考核，而2020年版本仅不纳入总量考核，仍保留对单位能耗的考核，体现国家正在逐步加强对单位能耗的管控。

表 12：两版文件中关于可再生能源豁免条款对比

	2019年5月版本	2021年9月版本
可再生能源豁免条款	在确保完成全国能源消耗总量和强度“双控”目标条件下，对于实际完成消纳量超过本区域激励性消纳责任权重对应消纳量的省级行政区域，超出激励性消纳责任权重部分的消纳量折算的能源消费量不纳入该区域能耗“双控”考核。	鼓励地方增加可再生能源消费。根据各省（自治区、直辖市）可再生能源电力消纳和绿色电力证书交易等情况，对超额完成激励性可再生能源电力消纳责任权重的地区，超出最低可再生能源电力消纳责任权重的消纳量不纳入该地区年度和五年规划当期能源消费总量考核。

资料来源：国家发改委，申万宏源研究

在具体高耗能领域，电解铝阶梯电价机制已明确与非水可再生能源电量消纳比例挂钩。国家发改委8月27日发布《关于完善电解铝行业阶梯电价政策的通知》，2022年1月1日起执行。文件提出完善电解铝行业阶梯电价分档和加价标准，但是如果电解铝企业消耗的非水可再生能源电量在全部用电量中的占比超过15%，且不小于所在省上年度非水电消纳责任权重激励值的，占比每增加1个百分点，阶梯电价加价标准相应降低1%，引导电解铝企业使用非水可再生能源。电价铝产业为最典型的直接消耗电能的高耗能产业，最新阶梯电价机制具有代表性，预计未来类似政策有望在其他高耗能产业引入。

3.2 绿色电力交易有望量价齐升 全面利好新能源运营商

从上述一系列政策中，可以发现国家对可再生能源的鼓励不言而喻，能源双控与可再生能源发展互为促进，而我们分析绿色电力交易正是两者形成逻辑闭环的关键连接。

1) 在多方政策引导及客观条件下，预计我国未来新增用电量主要由新能源满足。一方面，在可再生能源能耗总量“豁免”政策及高耗能产业阶梯电价制度下，使用可再生能源将获得能耗总量及价格的双重政策鼓励。另一方面，在电源供给端，火电受制于当前煤价高企，原有的低成本优势被彻底打破，而新能源受益于技术进步经济性持续增强，天平在完全市场条件下已然向可再生能源倾斜。考虑到未来水电、核电增量有限，预计我国未来新增用电量主要由新能源满足，绿色电力交易的潜在空间打开。

2) 能源双控与绿色电力政策衔接，变“自愿性”需求为“制度性”需求，下游用户为绿色电力付费，用价格信号鼓励行业发展。我国 2017 年为解决新能源补贴拖欠问题曾使用“绿证”制度，但是“绿证”制度后期名存实亡，最主要原因即在于“绿证”缺乏相关制度衔接，“绿证”需求以企业自愿需求为主，交易量长期低迷。2021 年 9 月 7 日我国绿色电力交易试点正式启动，与当年“绿证”相比，绿电交易的政策衔接更加完善。

与能源双控政策衔接，绿色电力交易有望作为企业消纳非水可再生能源的凭证，下游用户可为获得能耗指标或阶梯电价优惠而购买绿色电力，而不是此前单纯的内部 ESG 要求，从而提高绿色电力交易量及交易溢价，提高新能源运营商回报率。与此前的可再生能源补贴相比，可再生能源补贴资金来源于对全社会用电量无差别征收 1.9 分/千瓦时可再生能源电价附加，一方面补贴资金长期存在缺口，另一方面真正需要绿色的电力的下游用户缺乏购买渠道。绿色电力交易机制更加市场化，由下游具有特定需求的用户为绿色电力付费，用价格信号鼓励新能源行业发展，致力实现与碳达峰、碳中和战略的有机结合。

以电解铝行业为例，参照中国宏桥数据，目前中国宏桥吨铝成本在 1 万元/吨左右，吨铝耗电 13500 千瓦时，自备电厂电价 0.28 元/千瓦时，电力成本占比约为 38%。按照最新沪铝期货收盘价 22960 元/吨计算，在停电限产的压力下，按照零净利润假设，电解铝企业最高可接受的电价高达 1.24 元/千瓦时。假设绿色电力交易基础交易电价为 0.4 元/千瓦时，极限溢价可达 0.84 元/千瓦时。

根据我们的风电光伏收益率模型测算，在其他假设不变情况下，对于资本金 IRR 在 7.5% 左右典型新能源项目，含税上网电价每上升 1 分/千瓦时，资本金 IRR 可提升 1 个百分点。

表 13：陆上风电收益率模型相关参数

参数	数值	参数	数值	参数	数值
年利用小时数	2270	增值税税率	13%	运维费用：元/(千瓦·年)	50
电网结算电价(含税)	0.3	增值税即征即退比例	50%	还款年限	15
单位装机建造成本(元/千瓦)	6500	税金及附加	5%	所得税率	15%
资本金比例	30%	折旧年限(年)	20	所得税减免年限	3
贷款利率	3.8%	残值率	5%	所得税减半年限	3

资料来源：申万宏源研究

表 14：典型陆上风电模型 IRR 对上网电价的敏感性分析

含税上网电价（元/千瓦时）	0.3	0.31	0.32	0.33	0.34	0.35
全投资收益率	5.20%	5.70%	6.10%	6.50%	6.90%	7.30%
资本金收益率	7.50%	8.50%	9.50%	10.50%	11.40%	12.40%

资料来源：申万宏源研究

4. 重点推荐标的

当前背景下，一方面能源双控方案不仅在设立能源双控目标的同时提高管理弹性，而且与 2020 年以来的双碳战略、绿电政策紧密联系，强调保留可再生能源电力消纳责任权重，并以其为考核基准，有利于引导下游用户为绿色电力付费，提高绿色电力交易量及交易溢价，提高新能源运营商回报率；另一方面“煤-电”矛盾加剧引发大规模限电，未来煤价、电价均有望向利于煤电公司的方向转变，电力行业有望迎来全方位利好。因此，我们推荐电力行业重点布局三条主线：

1) 火电转型：推荐中国电力、华润电力、内蒙华电。上述公司作为全国型大火电龙头，依托庞大的存量煤电资产提供充足的现金流，新能源装机及利润高速增长，当前市值处于绝对低估状态。

中国电力：公司为国电投集团旗下装机规模最大的电力上市平台，拥有火电 1499 万千瓦、水电 351 万千瓦、风电 199 万千瓦、光伏 339 万千瓦。当前公司发展重心已全面转向新能源，十三五期间新能源权益装机量 CAGR 高达 50%。从利润占比来看，2020 年新能源利润占比已超过 40%，2021 年上半年占比约为 50%。值得注意的是，公司 7 月完成执行董事及高管换届，两位新任执行董事分别为现国电投集团新能源总工程师以及前吉电股份总经理，彰显公司新能源转型决心以及国电投集团对公司的大力支持，公司新能源业务发展有望加速。

华润电力：公司当前拥有煤电装机 3200 万千瓦，新能源装机 1300 万千瓦，新能源装机占比已超 30%。市场低估了公司新能源转型决心，公司 2020 年新能源利润占比即超过火电，计划在十四五期间新投产 40GW 新能源项目，绝对量及增速均位居我国新能源一线龙头第一梯队，公司基本面和估值严重不匹配。与此同时，公司火电资产质地处于我国大型火电公司中的顶尖水平，现金流创造能力极佳，可为公司新能源转型充当现金奶牛作用，公司可以依靠内生现金流+债务融资，满足未来 40GW 的新能源投资需求。

内蒙华电：公司为华能集团旗下内蒙区域龙头，通过收购资产逐步转型新能源，当前公司拥有火电装机 1140 万千瓦，新能源装机 145 万千瓦，新能源装机占比已达 11%。煤电和煤矿业务可以分为魏家峁煤电一体化和其他火电，其中魏家峁项目年盈利稳定在 6-8

亿，未来二期煤矿 600 万吨投产将带来翻倍盈利，其余火电项目今年亏损，未来受益于电价上涨将具有显著弹性；新能源方面，当前国家和集团大力规划大基地项目，公司装机规模较小，未来依托集团资源，新能源板块整体有望实现跨越式发展。

2) 纯新能源运营商：推荐龙源电力、三峡能源。两者分别作为国家能源集团和三峡集团的旗舰新能源开发平台，依托大股东在全国的庞大电力开发实力，新能源装机持续增长。

龙源电力：公司为我国历史最久、装机规模最大的新能源运营公司，在新能源运营领域积累了丰富的经验，十四五计划新增新能源装机 30GW，其中风电 11GW 以上，光伏 19GW 以上，储能 4GW 以上。公司 2021 年 1 月中旬公告拟通过换股方式吸收合并*ST 平能回归 A 股，并计划以现金方式购买集团风电装机 204.2 万千瓦，集团全力支持公司做大做强。目前集团体内尚有逾千万千瓦非上市新能源装机，而且“十四五”期间集团层面新能源开发大幅提速，考虑到集团 2020 年提出国有企业改革三年行动方案，要求“力争 2022 年在战略性重组整合、国有资本投资公司、世界一流示范企业三项试点改革中取得显著成效”，“十四五”期间集团体内的存量、新增机组存在进一步资产注入可能。

三峡能源：公司为三峡集团旗下新能源旗舰平台，现有新能源装机 15GW，其中陆上风电 750 万千瓦，海上风电 130 万千瓦，光伏 650 万千瓦，在我国 A+H 股上市公司中新能源装机规模仅次于龙源电力，十四五期间公司计划新增新能源装机 3500 万千瓦。公司秉持“海上风电领导者”战略，累计获取资源超 3000 万千瓦，在广东、福建、江苏区域布局的五个“百万千瓦级”海上风电基地已现雏形。海上风电成本快速下降，政策高度支持，有望在十四五期间迎来快速发展，而公司凭借在沿海省份累计的资源优势和在福建地区建立产业园所形成的技术优势，以及参股上下游产业链的产业思维，预计显著受益海上风电的发展，实现快速发展。

3) 水电：推荐黔源电力、长江电力、华能水电、川投能源、国投电力。一方面水电未来也有望受益于绿电交易，另一方面，金沙江中下游、金沙江上游、雅砻江清洁能源基地已被纳入十四五规划，水电具备极强的调节能力，龙头水电公司均有望通过水风光一体化项目切入新能源运营领域，打开成长空间，存量水电资产价值也有望获得重估。

黔源电力：公司为华电集团在贵州省的区域性水电上市平台，在贵州拥有 3.2GW 水电装机，质地优秀，现金流强劲。过去由于来水波动拖累公司利润稳定性，以及公司多年来缺乏项目投资渠道，成长性欠缺，长期只有 10-13 倍的估值中枢。目前公司逐步转型新能源，2020 年合计签订 5GW 的水光互补项目框架协议，其中 75 万 kw 已于 2020 年底并网，我们强调公司光伏转型目标坚定，空间广阔；水风光一体化项目预期可以获得高于普通光伏电站的回报率水平，新能源赛道有助于公司实现良好的成长，以及平抑来水对公司业绩造成的波动。此外，当前抽水蓄能中长期规划落地，水电公司均有扩建抽水蓄能的潜力，若公司布局相关领域，将为公司水电业务打开广阔空间，同时依托抽水蓄能获取丰富新能源资源，助力公司在新能源赛道持续腾飞。

长江电力：公司为我国水电龙头，有装机容量 4549.5 万千瓦，乌白注入后将达到 7169.5 万千瓦，届时将坐拥全球前十大水电站中的五座，联合调度能力及发电稳定性位于我国大型水电公司首位。当前市场对于水电灵活性价值认知不足，我们认为随着新能源占比的逐

渐提升，电力系统对于调峰的需求也将更为显著，未来水电的灵活性有望通过多种方式实现：1）电力现货、辅助服务市场逐步落地，峰谷价差扩大，水电可通过灵活启停特点获得调峰补偿，实现调峰能力外部变现；2）围绕龙头水电站，水电公司有望从单一水电为主业升级为综合性清洁能源平台，通过多能互补、配电拓展、能源综合利用等新兴业务将调峰能力内部变现。长江电力旗下电站资源禀赋在全球范围内无可匹敌，有望显著受益于水电价值重估，未来增长空间广阔。

华能水电：公司为华能集团旗下唯一水电上市平台，拥有澜沧江全流域开发权，现有装机规模 2318 万千瓦，占云南省水电装机 37.85%，规模仅次于长江电力。展望十四五，预计云南省电力供需持续趋紧，看好市场化电价继续回升。未来随着云南省电解铝、多晶硅等高耗能在建产能持续投产，预计电力供需边际趋紧态势不可逆，公司电价有望持续受益。在能源双控政策框架下，国家发改委 8 月 27 日发布《关于完善电解铝行业阶梯电价政策的通知》，指出严禁出台优惠电价政策，2022 年 1 月 1 日起执行。该文件旨在鼓励电解铝企业使用非水可再生能源，但是文件亦提及“严禁对电解铝行业实施优惠电价政策，已经实施的立即取消”，有利于还原电力商品属性，移出公司电价上行的隐性压力。

川投能源：公司为川投集团唯一上市平台，拥有水电权益装机量 978 万千瓦，其中雅砻江水电为主要业绩来源。雅砻江流域水电资源排名全国第三，规划总装机量约 3000 万千瓦，由雅砻江公司独享开发权。雅砻江现有装机盈利能力优秀，单位装机利润和现金流都优于其他公司。截至目前杨房沟水电站已投产 75 万千瓦，预计两杨将在 2021-2022 年全部投产完毕。一方面，两杨投产后将显著提升流域联合调度能力，预期增发电量以枯水期为主将显著提升机组平均电价，提高锦官电源组盈利水平。另一方面，杨房沟投产后将通过雅中—江西±800 千伏特高压直流工程送往江西（6 月 21 日已投运），由于江西省较为缺电，预计杨房沟投产后消纳存在保障。整体来看，两杨投产后，雅砻江水电发电量高增将带动公司业绩快速释放。碳中和战略之下，大型水电公司的调峰价值、绿电价值都将逐步显现，预计将为公司中长期增长奠定基础。

国投电力：公司为国投集团电力上市平台，截至 2020 年底装机规模 3180 万千瓦，其中水电装机占比超 53%，火电装机占比 37%，新能源装机 10%。公司拥有雅砻江公司的绝对控股权，2021-2022 年两河口、杨房沟电站投产将给公司带来业绩跨越式增长。公司新能源装机持续增长，2020 年公司风光装机同比分别增长 50%和 44%，展望未来，雅砻江流域风力、光照资源丰富，常规风光以及水风光一体化基地均有较大拓展潜力，新能源业务有望成为公司新的利润增长点。

表 15：公用事业板块重点标的盈利预测表（华润电力采用港币，其余公司采用人民币）

板块	代码	简称	评级	2021/9/28	EPS			PE			PB (lf)
				收盘价	21E	22E	23E	21E	22E	23E	
火电	600011.SH	华能国际	增持	8.22	0.41	0.5	0.59	20.05	16.44	13.93	1.77
	600863.SH	内蒙华电	买入	3.94	0.12	0.26	0.52	32.83	15.15	7.58	2.05
	00836.HK	华润电力	买入	19.84	1.57	1.8	2.27	12.64	11.02	8.74	1.27
	02380.HK	中国电力	买入	3.66	0.2	0.21	0.25	18.30	17.43	14.64	1.08
	600027.SH	华电国际	增持	4.91	0.51	0.58	0.63	9.63	8.47	7.79	1.02

水电	600900.SH	长江电力	买入	21.79	1.17	1.25	1.32	18.62	17.43	16.51	3.00
	600025.SH	华能水电	买入	7.83	0.37	0.4	0.43	21.16	19.58	18.21	2.93
	600886.SH	国投电力	买入	12.29	0.85	0.91	0.99	14.46	13.51	12.41	2.04
	600674.SH	川投能源	买入	14.58	0.85	0.9	0.95	17.15	16.20	15.35	2.22
	600236.SH	桂冠电力	买入	7.52	0.3	0.32	0.34	25.07	23.50	22.12	3.95
	002039.SZ	黔源电力	买入	26.98	1.39	1.66	1.98	19.41	16.25	13.63	2.59
	601985.SH	中国核电	买入	7.7	0.52	0.59	0.66	14.81	13.05	11.67	2.15
	600483.SH	福能股份	买入	19.32	1.16	1.34		16.66	14.42		2.20
清洁能源	003035.SZ	南网能源	买入	9.8	0.14	0.17	0.2	70.00	57.65	49.00	6.59
	00916.HK	龙源电力	买入	16	0.81	0.95	1.1	19.75	16.84	14.55	2.34
	000875.SZ	吉电股份	增持	7.43	0.29	0.36	0.43	25.62	20.64	17.28	1.94
	601778.SH	晶科科技	增持	9.25	0.21	0.27	0.34	44.05	34.26	27.21	2.30
	003816.SZ	中国广核	增持	3.5	0.21	0.23	0.24	16.67	15.22	14.58	1.83
	600905.SH	三峡能源	增持	7.46	0.2	0.27	0.3	37.30	27.63	24.87	3.16
	01811.HK	中广核新能源	买入	6.08	0.32	0.39	0.47	19.00	15.59	12.94	3.10

资料来源：wind，申万宏源研究

信息披露

证券分析师承诺

本报告署名分析师具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，以勤勉的职业态度、专业审慎的研究方法，使用合法合规的信息，独立、客观地出具本报告，并对本报告的内容和观点负责。本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

与公司有关的信息披露

本公司隶属于申万宏源证券有限公司。本公司经中国证券监督管理委员会核准，取得证券投资咨询业务许可。本公司关联机构在法律许可情况下可能持有或交易本报告提到的投资标的，还可能为或争取为这些标的提供投资银行服务。本公司在知晓范围内依法合规地履行披露义务。客户可通过 compliance@swsresearch.com 索取有关披露资料或登录 www.swsresearch.com 信息披露栏目查询从业人员资质情况、静默期安排及其他有关的信息披露。

机构销售团队联系人

华东 A 组	陈陶	021-23297221	chentao1@swsresearch.com
华东 B 组	谢文霓	18930809211	xiewenni@swsresearch.com
华北组	李丹	010-66500631	lidan4@swsresearch.com
华南组	陈左茜	0755-23832751	chenzuoxi@swsresearch.com

股票投资评级说明

证券的投资评级：

以报告日后的 6 个月内，证券相对于市场基准指数的涨跌幅为标准，定义如下：

买入 (Buy)	：相对强于市场表现 20% 以上；
增持 (Outperform)	：相对强于市场表现 5% ~ 20%；
中性 (Neutral)	：相对市场表现在 - 5% ~ + 5% 之间波动；
减持 (Underperform)	：相对弱于市场表现 5% 以下。

行业的投资评级：

以报告日后的 6 个月内，行业相对于市场基准指数的涨跌幅为标准，定义如下：

看好 (Overweight)	：行业超越整体市场表现；
中性 (Neutral)	：行业与整体市场表现基本持平；
看淡 (Underweight)	：行业弱于整体市场表现。

我们在此提醒您，不同证券研究机构采用不同的评级术语及评级标准。我们采用的是相对评级体系，表示投资的相对比重建议；投资者买入或者卖出证券的决定取决于个人的实际情况，比如当前的持仓结构以及其他需要考虑的因素。投资者应阅读整篇报告，以获取比较完整的观点与信息，不应仅仅依靠投资评级来推断结论。申银万国使用自己的行业分类体系，如果您对我们的行业分类有兴趣，可以向我们的销售员索取。

本报告采用的基准指数：沪深 300 指数

法律声明

本报告仅供上海申银万国证券研究所有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。

客户应当认识到有关本报告的短信提示、电话推荐等只是研究观点的简要沟通，需以本公司 <http://www.swsresearch.com> 网站刊载的完整报告为准，本公司并接受客户的后续问询。本报告首页列示的联系人，除非另有说明，仅作为本公司就本报告与客户的联络人，承担联络工作，不从事任何证券投资咨询服务业务。

本报告是基于已公开信息撰写，但本公司不保证该等信息的准确性或完整性。本报告所载的资料、工具、意见及推测只提供给客户作参考之用，并非作为或被视为出售或购买证券或其他投资标的的邀请或向人作出邀请。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。

客户应当考虑到本公司可能存在可能影响本报告客观性的利益冲突，不应视本报告为作出投资决策的惟一因素。客户应自主作出投资决策并自行承担投资风险。本公司特别提示，本公司不会与任何客户以任何形式分享证券投资收益或分担证券投资损失，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。本公司未确保本报告充分考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。本公司建议客户应考虑本报告的任何意见或建议是否符合其特定状况，以及（若有必要）咨询独立投资顾问。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。市场有风险，投资需谨慎。若本报告的接收人非本公司的客户，应在基于本报告作出任何投资决定或就本报告要求任何解释前咨询独立投资顾问。

本报告的版权归本公司所有，属于非公开资料。本公司对本报告保留一切权利。除非另有书面显示，否则本报告中的所有材料的版权均属本公司。未经本公司事先书面授权，本报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。